硬件与Agent · 增量学习 02/07

浏览器学 Arduino：从演示到可检验的模型

原帖11课，当前官网16课；数值状态机不冒充网页实测

待验证

原帖、转述帖、作者官网和应用文本可读；数值实验完成。没有操作原应用接线/运行按钮，没有 AVR 仿真或实体测量。

先记住

作者官网提供浏览器交互学习入口，适合先理解线路和程序。但网页里灯亮不能证明真实电压、电流、接线和供电正确。这里实读页面文本，未操作三维场景，也没有把浏览器应用称为开源AVR仿真器。

原帖：https://x.com/i/status/2113649512581415249
访问：2026-11-11（Asia/Shanghai）
知识库main：a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747

本册10个递进问题、10幅内联SVG、4个用途、4步可复跑实验。数字分清：作者报告 / 本批真实执行 / 教学合成 / 尚待验证。

Q01 真的完全不需要一块 Arduino 吗?

作者官网提供浏览器交互学习入口，适合先理解线路和程序。但网页里灯亮不能证明真实电压、电流、接线和供电正确。这里实读页面文本，未操作三维场景，也没有把浏览器应用称为开源AVR仿真器。

网页模型 → 逻辑理解 → 真机验证

Q02 为什么资料说11课，页面却有16课?

原帖与转述写11节，2026-11-11（Asia/Shanghai）访问应用页面列出16项，从Meet the board到Build a project，包含Smart plant、Feel the force等。应保留两次观察的来源时间，不把旧数字改写成作者最初就有16课。

原帖11课 → 版本演进 → 当前16项

Q03 Uno 与 ESP32 能直接互换代码吗?

Uno R3 官方硬件页确认 ATmega328P、14个数字引脚、6个模拟输入和16MHz时钟；ESP32是另一芯片家族。高层 Arduino API 类似，不代表引脚、电压、定时器、库和连接方式相同。



Q04 setup 和 loop 分别负责什么?

setup用于初始化，loop反复执行控制逻辑。当前首页片段只把LED写HIGH并delay，没有LOW，因此从这段文本不能断言它会闪烁。真正Blink必须有亮/灭两次写入和相应等待。



Q05 PWM 是否真的输出一个连续模拟电压?

通常不是，它在高低电平间切换，用占空比控制平均效果。LED亮度与电机速度会受负载、驱动和频率影响；不能把PWM引脚直接当电机供电，也不能把网页转速当实物转速。

高低切换 → 占空比 → 负载响应

Q06 如何从回波时间得到距离?

取声速343m/s这一教学假设，距离cm=回波微秒×0.0343÷2，除2是因为声波往返。实跑580μs得到9.947cm；温度、反射角度和超时会改变真实读数，此处没有标定。

发射 → 往返回波 → 距离除二

Q07 交通灯的阈值如何写清楚?

练习定义小于20cm红灯、20到不足50cm黄灯、50cm及以上绿灯。边界样本19.9、20、49.9、50分别命中对应分支；每个输入只返回一个状态，避免独立if导致多灯同时亮。

小于20红 → 20至50黄 → 至少50绿

Q08 为什么距离抖一下灯就闪?

阈值附近的噪声会使状态来回越线。演示输入19、21交替，无迟滞切换5次；把离开红灯阈值设23、进入红灯阈值设17后切换0次。这个结果来自自写模型，不是原站或硬件性能。

噪声输入 → 17/23迟滞 → 稳定输出

Q09 传感器没回波时能当0厘米吗?

不应默认如此。0可能是超时或故障码，需要独立unknown/fault状态，再根据用途选择停机或提示。主实验只覆盖有限有效数值，没有模拟全部故障；进一步应加入负数、非数值、断线和过期数据。



Q10 怎么知道真正学会而不是只看动画?

先预测每个边界样本的输出，再运行自己的代码核对CSV和断言；然后才去页面接线、运行并解释差异。网页交互、编译能力、真实电气安全和学习效果是四类不同证据，本批只完成数值层。



可以用在哪里?

1. 课前理解 Uno 引脚、传感器输入和执行器输出的分工。
2. 用距离边界表编写自动化验收样本。
3. 给传感器控制界面加入迟滞，减少阈值附近闪烁。
4. 用当前课程列表纠正旧转述，避免把教学动画当完整电路仿真。

与旧知识的差异

复用已有 PWM/舵机与确定性脚本概念；新增教学界面的版本漂移与传感器状态机边界案例。

不越过的证据边界

原帖、转述帖、作者官网和应用文本可读；数值实验完成。没有操作原应用接线/运行按钮，没有 AVR 仿真或实体测量。

完整来源见 sources.md；真实命令与首次失败见 experiment-log.md。代码压缩包包含复跑入口、受控输入和必要来源说明。

主实验 · 前半程

1. 记录数值实验环境

目的：确认只是Python教学模型而非网页仿真。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item02/exercise
python3 lab.py 1
```

真实输出（关键字段）

{"python":"3.13.5","scope":"HC-SR04往返时间算术与迟滞交通灯状态机"}

验证：scope描述必须明确。

2. 计算三个回波距离

目的：用固定声速假设检验往返除二公式。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item02/exercise
python3 lab.py 2
```

真实输出（关键字段）

{"temperature_assumption":"声速343 m/s；没有温度/硬件校准","echo_us_distance_cm":[[580,9.947],[1160,19.894],[2915,49.992]]}

验证：580μs输出9.947cm；1160μs输出19.894cm。

主实验 · 后半程

3. 生成六个交通灯边界

目的：保存trace.csv并验证互斥分支。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item02/exercise
python3 lab.py 3
```

真实输出（关键字段）

{"samples":[10,19.9,20,49.9,50,100],"colours":["RED","RED","AMBER","AMBER","GREEN","GREEN"],"mutual_exclusion":true}

验证：colours顺序为红红黄黄绿绿。

4. 比较有无迟滞

目的：重放同一组19/21cm抖动，比较切换次数。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item02/exercise
python3 lab.py 4
```

真实输出（关键字段）

{"noisy_cm":[19,21,19,21,19,21],"raw_transitions":5,"hysteresis_transitions":0,"warning":"迟滞仅演示17/23cm边界，不是安全刹车系统"}

验证：raw_transitions=5，hysteresis_transitions=0。

来源与版本账本

原帖全文已读：https://x.com/i/status/2113649512581415249

引用：https://x.com/i/status/2113339047967920186

https://dilum.dev/primers
网页SHA256：b8beb101eadd7e12673d3c39bac5815f904480d51529e80b184548d727b11e5e

https://learn-arduino-red.vercel.app
网页SHA256：bd359ac4f402f8141a4ee27407f453715c9ed44da6a19dbc888cc64784b27e1a

https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/
网页SHA256：767b83e74900028871e349cd4055a48fa08b44eb3a38b4ef8bfd6bd0605584d4

知识库查重 SHA

a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747

已读总览、接缝、级联语音、证据优先与Muse SDK笔记。样式沿用仓库青蓝卡片、大编号与橙色强调。

详细文件指纹、不可读URL及媒体未观看限制见 sources.md。作者性能不能写成本批实测；练习成功不能写成硬件已完成。

状态：待验证
原帖、转述帖、作者官网和应用文本可读；数值实验完成。没有操作原应用接线/运行按钮，没有 AVR 仿真或实体测量。